

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(신분) 요 구 · 통 보

제 목	안전 작업허가 절차 미준수 및 안전사고 후속 관리 미흡
관 계 부 서	○○발전본부 ●●●●실 ○○○○부, 제◇◇◇처 ◆◆◆◆부. □□부, 제■ ■ ■ 처 △△△부. ◆◆◆◆부, 제▲▲▲처 △△△부. □□부, ▽▽▽▽▽ 처 ▽▽▽▽부, §§§§처 ∞ ∞ ∞ ∞ 부,
조 치 부 서	○○발전본부 ●●●●실 ○○○○부, §§§§처 ∞ ∞ ∞ ∞ 부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 사업장 내에서 유해·위험 작업을 수행하는 경우 사내 지침 「안전작업허가 지침(전사-지침-안전보건-023)」(이하 “안전 작업허가 지침”이라 한다)에 따라 작업공정별 위험 요인 발굴, 평가, 감소 대책 수립 등의 위험성 평가를 시행하고, 안전 작업허가서¹⁾를 발행한 후 작업에 착수함으로써 안전보건 확보 및 작업 현장의 위험 요인을 통제·관리하고 있다.

세부적으로 [표 1]과 같이 「안전 작업허가 지침」에 따라 공사감독부서는 발전설비관리시스템²⁾(GENi)을 통해 작업 오더를 발행하여 수급인에게 작업을 의

1) 「안전 작업허가 지침」 ‘7.8 작업유형별 유의 사항’에 따르면 안전 작업허가 대상은 화기사용, 일 반위험, 밀폐공간, 고소, 중장비(중량물) 취급, 정전, 굴착, 방사선 사용, 잠수, 화학물질 취급에 대한 작업이 해당한다.

2) 발전설비관리시스템은 발전설비의 운영·정비에 관한 이력을 관리하는 시스템으로 운전·정비·안전 및 품질관리·기준 정보 제공 등의 관련 업무를 전산으로 처리할 수 있는 운영체제이다.

되하고, 작업 오더를 접수한 수급인은 작업계획을 수립하면서 단위 공정별 위험성 평가 결과를 포함한 안전 작업허가서를 공사감독부서에 신청하고 있다.

이후 공사감독부서는 위험성 평가 결과의 적정성 등을 검토한 후 안전 작업허가서를 승인하고, 안전부서의 안전 검토, 발전설비 운전부서의 승인을 거쳐 안전 작업허가서를 발행하고 있다.

[표 1] 안전 작업허가서 발행 주요 업무 프로세스

절차	① 작업 오더 발행	② 위험성 평가 시행	③ 안전 작업허가 신청	④ 안전 작업허가 검토·승인
주체	공사감독부서	⇨ 수급인 및 공사감독부서	⇨ 수급인	⇨ 공사감독부서, 안전부서, 발전설비 운전부서
내용	발전설비 등 유지·보수 작업 범위 및 품셈 설계	공정별 위험 요인 식별, 평가, 감소 대책 수립	안전 보호구·장비, 점검 사항 등 설정	위험성평가 등 안전조치 계획의 적정성 등 검토

자료 : 「안전 작업허가 지침」 내용 재구성

또한 작업 중 안전사고 또는 아차사고³⁾가 발생하는 경우 즉시 작업을 중단하고 위험성 평가를 재시행하며, 사고조사 및 재발방지 대책 수립 등을 통해 위험 요인을 철저히 제거하여 안전이 확보된 상태에서 작업을 재개하고 있다.

한편 2023년 이후 감사일 현재까지 ○○발전본부에서 유해·위험 작업 시 발생한 안전사고는 총 26건으로 세부 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 2023년 이후 ○○발전본부 안전사고 발생 현황

연번	사고 발생일자	공사담당부서	작업내용	사고내용
1	2023.02.03.	◇처)◆◆◆◆부	회처리 계통 밸브 점검	밸브 오작동으로 손가락 부상
2	2023.03.09.	▲처)△△△부	보온재 해체 작업	보온재 고정핀에 베임
3	2023.03.09.	■처)△△△부	미분기 정비 작업	유압탱크 커버 개방 중 손가락 부상
4	2023.04.03.	▲처)△△△부	고온고압 밸브 정비 작업	용접열에 의한 손가락 화상

3) 아차사고는 사고가 날 뻔했으나 직접적인 인적·물적 피해가 발생하지 않은 상황으로 안전사고의 전조증상에 해당한다.

5	2023.04.10.	▽▽▽▽)▽△▼▼부	가스화 설비 정비	작업자 안구에 이물질 유입
6	2023.04.11.	▲처)◆◆◆◆부	탈황설비 노즐 점검	노즐 분해 작업 중 손가락 베임
7	2023.04.12.	ㄷ)ㄷㄷㄷㄷ2부	컨베이어 벨트 정비 작업	작업 발판 부식으로 떨어짐
8	2023.04.20.	▲처)△△△부	통풍설비 정비 작업	커플링 조립 중 밸브 디스크팩 낙하로 부상
9	2023.08.09.	§)ㄹㄹㄹㄹㄹ부	창호 철거, 합판 설치 작업	암모니아 가스 호스 저촉으로 가스 흡입
10	2023.09.06.	◇처)◆◆◆◆부	회처리 설비 Ash 제거 작업	생명줄 절단 작업 중 종아리 베임
11	2023.09.25.	▽▽▽▽)▽△▼▼부	미분기 정비 작업	커버 조립 중 이물질 안구 유입
12	2023.11.07.	■처)◆◆◆◆부	집진기 Ash 제거 작업	상부 배관의 Ash가 낙하하여 화상 발생
13	2024.01.29.	◇처)□□부	조명등 교체 작업	사다리 작업 발판 고정핀 파손으로 부상 발생
14	2024.04.11.	▲처)△△△부	통풍설비 Ash 제거 작업	호스 운반 중 마찰에 의한 찰과상 발생
15	2024.05.08.	◇처)ㄷㄷ부	저압터빈 로터 정비	공기호스 운반 중 분해 부품에 걸려 넘어짐
16	2024.06.21.	▽▽▽▽)▽△▼▼부	밸브 분해 정비 작업	작업 중 현기증으로 작업중단
17	2024.10.17.	■처)◆◆◆◆부	환경설비 성능개선 공사	강판 정렬을 위해 이동 중 자재에 걸려 넘어짐
18	2025.02.27.	■처)◆◆◆◆부	환경설비 성능개선 공사	서포트 배근 작업 중 넘어짐
19	2025.04.07.	■처)◆◆◆◆부	환경설비 성능개선 공사	집진기 방전극 고박 해체 중 손가락 베임
20	2025.04.28.	■처)△△△부	보일러 정비 작업	노내 작업 후 이동 중 넘어져 설비에 부딪힘
21	2025.05.09.	▽▽▽▽)▽△▼▼부	어류물레이터 정비 작업	밀폐공간 산소농도 부족으로 질식
22	2025.05.19.	■처)◆◆◆◆부	환경설비 성능개선 공사	볼트 철골 조립 중 쓰러짐
23	2025.07.10.	■처)△△△부	환경설비 성능개선 공사	작업 기구 운반 중 허리 통증
24	2025.07.15.	■처)◆◆◆◆부	환경설비 성능개선 공사	비계 작업 발판과 설비 사이 발 빠져 넘어짐
25	2025.07.31.	■처)△△△부	미분기 정비 작업	비계에서 뛰어내려 부상
26	2025.08.13.	▲처)□□부	케이블 트레이 보수 작업	케이블 트레이 커버가 작업자 타격

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「안전 작업허가 지침」에는 유해·위험 작업 시 안전조건을 확보하기 위하여 작업 관련자의 역할 및 책임·권한이 명시되어 있으며, 작업 전부터 종료까지의 모든 단계에 있어 안전 작업수행 절차를 규정하고 있다.

세부적으로 「안전 작업허가 지침」 “3.2 안전 작업허가서의 발행”에 따르면 사업장 내에서 이루어지는 모든 유해·위험 작업은 사전에 작업허가를 받은 후에만 수행하도록 규정하고 있으며, 허가 없는 무단 작업의 수행을 금지하고 있고, 안전 작업허가서에 명시되지 않은 작업을 이행할 수 없도록 지침이 정해져 있다.

그리고 「안전 작업허가 지침」 “4.0 역할과 책임(권한)”에 따라 공사감독부서는 발전설비 운전부서의 작업요청(TM4), 수급인의 예방점검 결과 등을 통해 발전설비의 유지·보수작업이 필요한 경우 발전설비관리시스템(GENi)을 활용하여 작업 오더를 발행함으로써 수급인에게 작업을 의뢰할 수 있는 권한을 가지며, 해당 작업 오더에 대해 수급인이 안전 작업허가서를 신청하게 되면 위험성 평가 결과의 적정성, 필수 안전 서류의 누락 여부 등을 상세히 검토할 책임이 있고, 보완이 필요할 경우 이를 수급인에게 요구할 권한을 가진다.

이와 관련하여 「안전 작업허가 지침」 “4.7 결재 단계(최종 승인권자)”에서 작업 종류별 안전 작업허가서 검토·승인권자는 [표 3]과 같으며, 작업 대상 발전설비의 위험성, 고위험 대상 여부 등을 고려하여 검토·승인권자를 달리 정하여 안전 작업허가서를 발행하고 있다.

[표 3] 작업 종류별 안전 작업허가서 검토·승인권자 설정 기준

작업 종류		발행검토	안전검토	허가승인
PSM 대상		공사감독부서장	안전관리 부서장	발전운영 부서장
PSM 비대상	화기작업 또는 보충작업	공사감독부서장	안전관리 부서장	발전파트장
	일반위험작업	공사감독부서장		발전파트장
일과 후 또는 휴일·야간 긴급(돌발) 작업		공사감독부서장		발전파트장
신재생 사업장		공사감독원		공사감독부서장

자료 : 「안전 작업허가 지침」 내용 재구성

아울러 사내 지침 「사업장 위험성 평가 지침(전사-지침-안전보건-001)」(이하 “사업장 위험성 평가 지침”이라 한다) “8.7 수시 위험성 평가의 관리”에 따르면 사업장의 모든 유해·위험 작업에 대해 공사감독부서와 수급인이 합동으로 위험성

4) Trouble Memo의 약자로 작업 요청서를 의미하며, 발전설비 운전부서에서 발전설비의 고장, 결함에 대해 TM을 발행하여 작업을 요청하게 되고, 공사감독부서는 이를 확인하여 경상정비업체에 작업을 의뢰하고 경상정비업체는 발전설비를 정비하게 된다.

평가를 시행하도록 규정하고 있으며, 위험성 평가 이행 시기는 안전 작업허가서 신청 전으로 정하고 있다.

또한 「안전 작업허가 지침」 “7.7 작업실시”에 따르면 안전 작업허가서 발행 이후 수급인의 작업책임자는 작업 전 안전 미팅(TBM, Tool Box Meeting)을 통해 작업반경의 유해·위험 요인 등을 확인하고, 위험성 평가 결과를 토대로 작업자 대상 안전교육을 시행하여 안전 준수사항을 숙지하도록 하여야 하며, 공사감독원은 이에 대한 시행 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

한편 작업을 시행하는 과정에서 안전사고 또는 아차사고가 발생하는 경우 「안전 작업허가 지침」 7.7.5에 따라 수급인의 작업책임자와 공사감독원은 즉시 작업을 중단하고 위험성 평가를 재시행하며, 위험성 재평가 결과를 반영하여 안전 작업허가서를 재발행한 후 안전이 확보된 상태에서 작업을 재개하여야 한다.

따라서 공사감독부서는 「안전 작업허가 지침」 및 「사업장 위험성 평가 지침」에 따라 안전 작업허가서 발행과 위험성 평가 수행 절차를 준수하여 현장의 위험 요인을 통제·관리하여야 하며, 작업에 투입되는 모든 작업자를 대상으로 위험성 평가 결과 및 안전 수칙 등이 적절하게 전파되도록 관리하여야 한다.

그리고 작업을 수행하는 과정에서 안전사고 또는 아차사고 발생 시에는 재발 방지를 위하여 사고 발생원인 분석을 통한 위험성 평가를 재시행하고, 안전 작업허가서의 재발행 등 후속 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 이후 ○○발전본부에서 발생한 안전사고 26건에 대해 안전

작업허가서 발행, 위험성 평가 시행, 작업 전 안전 미팅 이행, 안전사고 발생에 따른 후속 관리 등에 대하여 점검한 결과, 안전 작업허가서를 부적정하게 발행하고 위험성 평가의 이행이 미흡한 사례 3건, 안전사고 발생에 따른 후속 관리가 미흡한 사례 9건이 아래와 같이 확인되었다.

가. 안전 작업허가서 발행 부적정 및 위험성 평가 이행 미흡

○○발전본부 제▲▲▲처 □□부는 “본부 수상 태양광 안전 점검 및 조치” 작업 오더를 발행하여 수급인(ㄱㄱㄱㄱㄱ)에게 케이블 트레이 정비 작업을 의뢰하였으며, 2025. 8. 13. 수상 태양광 전기실 복구작업을 수행하는 과정에서 케이블 트레이 커버가 낙하하여 작업자를 타격하는 사고가 발생하였다.

해당 안전사고와 관련하여 안전 작업허가 절차 준수 여부를 확인한 결과, 수급인은 안전 작업허가를 받지 않은 상태에서 케이블 트레이 정비 작업을 수행하였으며, 작업공정별 위험 요인 파악, 위험성 평가, 감소 대책 수립 등의 절차를 준수하지 않은 것으로 확인되었고, 수급인이 작업 전 안전 미팅을 통해 작업자를 대상으로 위험성 평가 결과 및 안전 수칙에 대한 교육을 이행하지 않았음에도 공사감독부서는 이에 대한 관리도 소홀히 하였다.

한편 ○○발전본부 제◇◇◇처 □□부는 ○○ 1, 2호기 조명등 교체 작업을 수행하기 위하여 수급인(ㄱㄱㄱㄱㄱ)에게 “1, 2호기 조명 불량개소 정비” 작업 오더를 발행하였는데 조명등 교체를 위하여 고소작업이 수반됨에도 일반작업 및 정전작업에 대한 허가서만 발행하고, 고소작업 허가서를 발행하지 않았을 뿐만 아니라 고소작업에 대한 위험 요인 및 감소 대책을 수립하지 않은 상태로 작업을 수행하였으며, 이와 관련하여 2024. 1. 29. A형 사다리 고정편이 탈락하면서

작업 발판이 작업자의 신체를 타격하는 사고가 발생하였다.

또한 ○○발전본부 〃 〃 〃 〃 〃 부는 ▽▽▽▽ HRSG동 2층 창호 철거 및 합판 설치 작업을 위해 안전 작업허가서 발행 시 「안전 작업허가 지침」 “4.7 결재 단계(최종 승인권자)”에서 규정하고 있는 발전파트장의 허가 승인을 받지 않았으며, 2023. 8. 9. 작업 중 암모니아 가스 호스 라인에 저촉되어 단시간 가스가 유출됨에 따라 작업자가 가스를 흡입한 사고가 발생하였다.

이에 사업장 내에서의 작업은 발전설비 운영과 밀접한 관계가 있으므로 작업 내용에 대한 발전설비 운전부서 발전파트장의 안전 작업허가 승인을 거쳐야 하는 것이며, 발전설비 구역에서의 작업 내용, 위험 요인 식별 및 감소 대책 수립의 적정성 등을 재확인하기 위한 내부통제 수단인데 〃 〃 〃 〃 〃 부는 이를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

이에 ○○발전본부 제▲▲▲처 □□부는 해당 안전사고와 관련하여 「안전 작업허가 지침」 3.2, 4.0, 7.7에서 규정하고 있는 절차와 「사업장 위험성 평가 지침」 8.7의 사항을 준수하지 않았으며, 제◇◇◇처 □□부는 「안전 작업허가 지침」 3.2, 4.0의 사항과 「사업장 위험성 평가 지침」 8.7의 사항을 준수하지 않았고, 〃 〃 〃 〃 〃 부는 「안전 작업허가 지침」 4.7에서 정하고 있는 사항을 준수하지 않았다.

나. 안전사고 발생에 따른 후속 관리 미흡

○○발전본부에서 발생한 안전사고 중 [표 4]의 9건의 경우 사고 발생 당시 작업을 즉시 중지하고 사고조사, 재발방지 대책 수립 등의 절차를 거쳐 작업을 재개하였으나, 「안전 작업허가 지침」 7.7.5에 따라 위험성 평가를 재시행하고

해당 결과를 안전 작업허가서에 반영하여야 함에도 이를 이행하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 안전사고 관련 위험성 재평가 미이행 또는 위험성 재평가 결과 안전 작업허가서 미반영 현황

연번	사고 발생일자	공사담당부서	사고내용	점검결과	
				사후 위험성 재평가 이행	위험성 재평가 결과 허가서 반영
1	2023.03.09.	▲처)△△△부	보온재 고정핀에 베임	×	×
2	2023.03.09.	■처)△△△부	유압탱크 커버 개방 중 손가락 부상	○	×
3	2023.04.20.	▲처)△△△부	커플링 조립 중 밸브 디스크팩 낙하로 부상	○	×
4	2023.09.06.	◇처)◆◆◆◆부	생명줄 절단 작업 중 종아리 베임	○	×
5	2023.09.25.	▽▽▽▽)▽▽▽▽부	커버 조립 중 이물질 안구 유입	×	×
6	2024.04.11.	▲처)△△△부	호스 운반 중 마찰에 의한 철과상 발생	×	×
7	2024.10.17.	■처)◆◆◆◆부	강판 정렬을 위해 이동중 자재에 걸려 넘어짐	○	×
8	2025.02.27.	■처)◆◆◆◆부	서포트 배근 작업 중 넘어짐	○	×
9	2025.07.15.	■처)◆◆◆◆부	비계 작업 발판과 설비 사이 발 빠져 넘어짐	○	×

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

이는 안전사고 또는 아차사고 발생 시 사고 발생원인 분석을 통해 착안한 위험 요인을 재식별하고, 해당 위험 요인을 감소시키기 위한 대책을 수립하여 안전 작업허가서 내 위험성 재평가 사항을 반영, 재발행한 안전 작업허가서를 현장에 비치, 위험성 재평가 및 안전작업 허가서 내용을 작업 전 안전 미팅에 활용함으로써 공사감독원, 수급인 작업책임자, 작업자 등 모두가 사고위험 및 감소 대책을 인지하여 안전사고 또는 아차사고의 재발을 예방하기 위한 내부통제 수단임에도 [표 4]의 공사감독부서는 이에 대한 관리가 미흡하였으며, 「안전 작업허가 지침」 7.7.5에서 규정하고 있는 절차를 준수하지 않았다.

따라서 향후 사업장 내에서 유해·위험 작업 시 안전사고 또는 아차사고가 발생하는 경우 공사감독부서는 사고 당시 일회성의 위험성 평가 재시행에 그칠

것이 아니라 현장에 비치하는 안전 작업허가서에도 사고를 유발한 위험 요인 재식별, 감소 대책 수립 사항 등을 반영하여 안전사고의 재발 방지 노력을 하여야 한다.

그리고 ○○발전본부 ●●●●실은 안전사고 또는 아차사고 발생 시 수급인이 위험성 평가를 재시행하고 그 결과를 반영하여 발행한 안전 작업허가서를 현장에 비치하여 모든 작업자가 이를 확인하고 작업에 투입될 수 있도록 ○○발전본부 전 부서와 상주 협력업체에 안전사고 발생에 따른 후속 안전관리 절차를 공문으로 전파할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토 결과

2023년 이후 발생한 안전사고에 대해 해당 공사담당부서는 위의 지적 사항에 대해 이견이 없으며, 작업 현장의 안전보건을 확보하기 위하여 안전 작업허가 절차를 준수하고, 위험성 평가에 주요 위험 요인을 반영하여 안전관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

그리고 안전사고 또는 아차사고 발생에 따라 재발 방지를 위하여 위험성 평가를 재시행하고, 그 결과를 반영하여 안전 작업허가서를 발행함으로써 모든 작업 관련자가 해당 내용을 숙지하도록 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

한편 ○○발전본부 ●●●●실 ◎◎◎◎부는 안전사고 또는 아차사고 발생 시 위험성평가 재시행, 안전 작업허가서 재발행 등의 사후관리 절차를 ○○발전본부 전 부서와 상주 협력업체에 공문으로 전파하여 사내 지침에 적합한 안전관리 활동이 이행되도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 안전 작업허가 절차를 미준수하였거나 안전사고 발생에 따른 후속 관리를 미흡하게 한 관련자에 대해 ‘주의’, ‘경고’ 조치하시기 바라며(신분주의)
- ② 안전사고 발생에 따른 사후관리 절차가 적정하게 이행될 수 있도록 ○○발전본부 전 부서와 상주 협력사에 공문으로 해당 절차 및 지침을 통지하시기 바랍니다.(통보)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ◇처)□□부	4	AAA	2023.7.~현재	안전 작업허가 절차 미준수 및 위험성 평가 미흡	경 고
○○발전본부 ▲처)□□부	4	BBB	2023.7.~현재	안전 작업허가 절차 미준수 및 위험성 평가 미흡	경 고
○○발전본부 ◇처)◆◆◆◆부	4	CCC	2021.6.~현재	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의
○○발전본부 ■처)△△△부	4	DDD	2022.5.~현재	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의
○○발전본부 ■처)◆◆◆◆부	4	EEE	2020.9.~현재	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의
○○발전본부 ▲처)△△△부 (現 ▲처)ㄷㄷ부	4	FFF	2017.6.~2023.12.	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의
○○발전본부 ▲처)△△△부	4	GGG	2021.2.~현재	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의
○○발전본부 ▲처)△△△부	4	HHH	2023.2.~현재	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의
○○발전본부 ▽▽▽▽)▽▽▼▼부	4	III	2021.7.~현재	안전사고 사후관리 절차 미준수	주 의